



Développement et intégration d'un driver d'une IMU sur STM32

Par Roman ORLIANGE

BUT3 GEII ESE

à : IUT Montpellier-Sète

supervisé par : Jean-Roch VAILLE

et : Jérôme Boch





INTELLECTUAL PROPERTY - LIABILITY

This document written in the frame CSUM is the property of the University Montpellier (UM), legal representative of the University Space Centre of Montpellier (CSUM).

The authors of this document agrees to sell exclusively UM all economic rights they have on information that may be an intellectual property right. The rights assigned include, without limitation, the rights to use, reproduction, representation, adaptation, translation, distribution, operation, concession rights transferred, integration into another document, for all purposes to the UM communication, preparation or execution of any technical documents concerning the activities of the CSUM. This assignment will be for a period at least equal to the statutory term of the economic rights of an author in France, and this for all countries.

Reproduction of this document in whole or in part for the purposes of the activities of CSUM is permitted. Any dissemination of this document for purposes other than those of the CSUM is prohibited without prior written permission of the Director of CSUM.

Any information contained therein is the sole responsibility of the author. The Centre Spatial Universitaire is not responsible for any use that may be made of these information.



PROPRIETE INTELLECTUELLE - RESPONSABILITE

Ce document, rédigé selon la trame CSUM, est la propriété de l'Université Montpellier, représentant légal du Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM).

Les auteurs de ce document s'engagent à céder exclusivement à l'UM l'ensemble des droits patrimoniaux dont ils disposent sur les informations susceptibles de faire l'objet d'un droit de propriété intellectuelle. Les droits cédés comprendront notamment, les droits d'utilisation, de reproduction, de représentation, d'adaptation, de traduction, de distribution, d'exploitation, de concession des droits cédés, d'intégration dans un autre document, pour tous usages permettant à l'UM la communication, la préparation ou la réalisation de tout document technique concernant les activités du CSUM dans le cadre des projets ROBUSTA. Cette cession devra se faire pour une durée au moins égale à la durée légale des droits patrimoniaux d'un auteur en France, et cela pour tous pays.

Toute reproduction du présent document en tout ou partie pour les besoins des activités du CSUM est autorisée. Toute diffusion de ce document pour des besoins autres que ceux du CSUM est prohibée sauf autorisation préalable écrite du Directeur du CSUM.

Les informations contenues dans ce rapport n'engagent que son auteur. Le Centre Spatial Universitaire n'est pas responsable de l'usage qui pourrait en être fait.

REMERCIEMENTS

Pour commencer, j'aimerais remercier mon maître de stage **Jean-Roch VAILLE**, Expert Logiciel au **CSUM** qui m'a accompagné tout au long de mon stage, qui a su répondre à mes questions ainsi que d'avoir eu la patience de me former pendant ces 16 semaines.

Il me paraît aussi évident d'adresser des remerciements aux responsables et au personnel de **I'UT de Montpellier-Sète**, qui m'ont aidé pour les formalités administratives relatives au stage.

Je voudrais aussi remercier **Laurent DUSSEAU**, fondateur du CSUM, **Carole HUET**, Gestionnaire administrative et financière, ainsi que toute l'équipe du CSUM qui m'ont très bien accueilli. Je les remercie aussi pour leur disponibilité à me former sur tous les domaines importants ainsi que d'avoir répondu à mes nombreuses questions.

Des remerciements iront aussi à l'équipe pédagogique de l'IUT de Montpellier-Sète et plus particulièrement **Jérôme BOCH**, mon tuteur universitaire.

Du 26 janvier au 15 mai 2026, j'ai pu intégrer l'équipe du **Centre Spatial de l'Université de Montpellier** en tant que stagiaire. Ce stage m'a permis d'approfondir mes compétences apprises en BUT GEII, notamment de programmation en langage C sur STM32. J'ai pu aussi en apprendre beaucoup sur l'environnement du spatial et des nanosatellites.

En ce qui concerne mes travaux, mon sujet de stage premier est d'intégrer et de développer un driver d'une IMU, ainsi que d'un magnétomètre, sur STM32. J'ai pu également réaliser le stockage des données de ces deux capteurs.

D'autres tâches m'ont été confiées comme une série de tests à réaliser à l'aide d'un protocole donné sur un FlatSat, et j'ai pu également assister à une opération sur satellite.

Table des Matières

Remerciements	5
Introduction	6
1 Le Centre Spatial de l'Université de Montpellier	7
1.1 Qu'est-ce que le CSUM ?	7
1.1.1 La fondation Van Allen	7
1.1.2 Les missions du CSUM	7
1.1.3 Les métiers	8
1.1.4 Atouts / Positionnement	8
1.1.5 Leurs moyens	9
1.2 Nanosatellites	10
1.2.1 Qu'est-ce qu'un nanosatellite ?	10
1.2.2 CubeSAT 1U	11
1.2.3 CubeSAT 3U	11
2 Développement et intégration d'un driver d'une IMU sur STM32	12
2.1 Le MMC5983MA	13
2.2 Le ICM-42688P	15
2.3 Stockage des données	18
3 Tests d'endurance OBDH sur FLATSAT	20
3.1 But du test	20
3.2 Protocole	20
3.3 Compte-rendu	21
4 Operation ROB3A	23
Conclusion	24
Annexes	25
I. Glossaire	25
II. Table des illustrations	26

1.1 QU'EST-CE QUE LE CSUM ?

Le Centre Spatial de l'Université de Montpellier (CSUM) est le leader français dans le développement et le lancement de nanosatellites académiques. Il s'agit d'une Unité d'Appui et de Recherche de l'Université de Montpellier (UAR UM 502) pour le support à la formation et à la recherche par l'ingénierie de nanosatellites.

Créé en 2011, il est historiquement le 1er centre spatial universitaire de France.

1.1.1 La fondation Van Allen

La Fondation Van Allen de l'Université de Montpellier accompagne stratégiquement et financièrement le 1er Centre Spatial Universitaire créé en France. Elle a pour mission de promouvoir et soutenir la formation des étudiants à travers le développement de nanosatellites universitaires, au niveau national et international. Créée conjointement par l'Université de Montpellier et les industriels 3D PLUS, AIRBUS et le groupe EXPLEO, la Fondation est soutenue par des personnalités issues du CNES, de l'ESA et du JPL/NASA. Grâce au mécénat, la Fondation Van Allen soutient les nanosatellites universitaires et le premier Centre Spatial Universitaire français à Montpellier.

Depuis peu (6 février 2026), Michel TOGNINI, astronaute français de l'Agence spatiale européenne (ESA), succède à Jean-Claude GAYSSOT, ancien ministre en tant que président de la FVA, au poste de président de la fondation.

1.1.2 Les missions du CSUM

- **Développer une technologie innovante de plateformes nanosatellites**, sous systèmes et segments sol pouvant servir de support aux missions du CSUM et à la formation.
- Réaliser des missions nanosatellites complètes en **impliquant des élèves et étudiants** dans le cadre de leur stage et/ou de leur projet.
- Mettre la technologie des nanosatellites **au service de causes environnementales, sociétales et scientifiques**, dans un contexte local ou international.
- Coopérer avec les fondations et associations de l'Université de Montpellier pour **rapprocher le monde académique et le monde industriel et favoriser l'insertion professionnelle** des jeunes diplômés.
- Contribuer à structurer, coordonner et **animer la filière des nanosatellites en France** et faciliter la concertation entre ses acteurs.
- Favoriser la diffusion de la culture scientifique pour **faire connaître les métiers du spatial auprès des plus jeunes** à travers des interventions dans des salons, établissements scolaires, conférences grand public et stages d'observation.

1.1.3 Les métiers

Au CSUM, il existe une multitude de métiers pour répondre à tous les besoins que représente un satellite, ou encore aux besoins d'une UAR.

Par exemple :

Garantir que le satellite soit conforme aux réglementations applicables et notamment la loi spatiale française. Mise en place des conventions de partenariats avec les utilisateurs des satellites et les financeurs. Travail notamment avec les fournisseurs de lancements de satellites (agence spatiales, courtiers en lancement) pour réserver les fusées qui lanceront les satellites (Vega, Soyouz, Falcon-9, PSLV ...).

Mobiliser et coordonner les moyens humains (administratifs, logistiques et techniques) et matériels nécessaires à la réalisation des objectifs du projet. Faire connaître et participer au rayonnement du CSUM et communiquer les résultats aux divers publics.

Responsable du développement du système de contrôle d'attitude et d'orbite pour les différents satellites du CSUM, des études de dimensionnement, le développement d'algorithmes de contrôle et de filtrage, la mise en place de simulations numériques et physiques, tester les systèmes et logiciels embarqués.

1.1.4 Atouts / Positionnement

Le CSUM étant très réputé au sein de l'Europe, il comporte des atouts majeurs qui ne sont pas négligeables comme :

- Technologies made in France conçues au CSUM ;
- Expertise de l'Université de Montpellier dans le domaine des radiations ;
- 15 ans d'expérience dans le développement des nanosatellites ;
- Animation scientifique de haut niveau ;
- Réseau actif où se rencontrent groupes industriels, PME et universitaires ;
- Fortement impliqué dans la problématique liée aux débris spatiaux et à l'utilisation durable de l'espace ;
- Pro-actif dans la définition des bonnes pratiques liées à la LOS (Loi relative aux Opérations Spatiales) ;
- Bâtiment dédié avec des équipements de pointe.

Ils sont notamment très bien positionnés sur de nombreux domaines :

- 1^{er} centre en nombre de satellites lancés. En effet, en termes de nanosatellites lancés, le CSUM est le 1^{er} centre avec, à ce jour, 9 satellites lancés.
- 1^{er} centre en nombre de ressources humaines et de moyens. Le CSUM est aussi le 1^{er} centre en termes de ressources humaines avec 25 à 30 personnes salariées.
- 1^{er} centre dans les réseaux métiers. Le CSUM est présent dans de nombreux réseaux incontournables des nanosatellites (ASPEC, RADECS, 4S symposium, NanoLAB Academy...)

1.1.5 Leurs moyens

Le CSUM dispose de tous les moyens techniques permettant de réaliser une mission End-to-End, depuis les phases amont jusqu'aux opérations, en passant par les tests fonctionnels et d'environnement.

Ils ont en leur possession des équipements tels que :

Pot Vibrant :



Figure 1 : Pot vibrant

Caisson de vide thermique :



Figure 2 : Caisson de vide thermique

Station Sol :



Figure 4 : Station sol

Centre de contrôle :



Figure 3 : Centre de contrôle

Salle d'assemblage, intégration et tests fonctionnels :



Figure 5 : Salle blanche

La salle propre du CSUM permet le déroulement des activités d'AIT (assemblage, intégration et tests) sur des CubeSats de vol dans un environnement contrôlé. Trois modèles de vol ont été assemblés et testés ces dernières années dans la salle propre.

Surface : 200 m²

Niveau : équivalent ISO 8

Equipements :

- Binoculaire numérique
- Analyseur de spectre
- Analyseur de réseau
- Oscilloscope
- Alimentation tension continue programmable
- Lampe UV
- Hotte aspirante

1.2 NANOSATELLITES

1.2.1 Qu'est-ce qu'un nanosatellite ?

C'est un petit satellite de masse de 1 à 24 kg. Les nanosatellites développés par le CSUM sont de type CubeSat, il en existe plus de formes comme le montre l'image ci-dessous.

Pour faire simple, un CubeSat embarque une expérience scientifique, appelée « charge utile » (ou Payload). Tout le reste du satellite qui lui permet de fonctionner est appelé « la plateforme ».

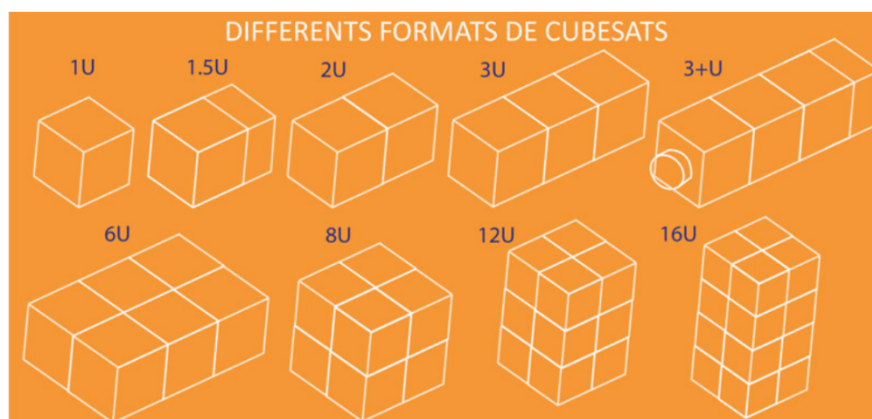
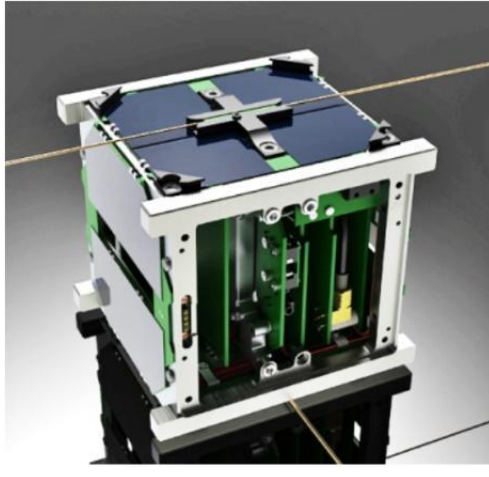


Figure 6 : Différents formats de cubesats

Les CubeSats sont des outils de formation, de recherche et d'ingénierie.

Ils permettent à des étudiants d'université de se former aux technologies spatiales en réalisant des satellites à leur mesure et ils fournissent aux chercheurs de nouveaux outils d'investigation.

1.2.2 CubeSAT 1U



Taille : 10 cm d'arête
Masse : 1 kg
Volume : 1 Litre

Les nanosatellites 1U (figure 7) orbitent autour de la Terre en tournant sur eux-mêmes de façon non stabilisée. Ils sont non manœuvrant.

Ces caractéristiques sont compatibles avec les conteneurs standards pour CubeSats appelés « systèmes de déploiement » qui, montés sur les lanceurs, permettent l'éjection des nanosatellites dans l'espace.

Figure 7 : CubeSAT 1U

1.2.3 CubeSAT 3U



Taille : 34.5 x 10 x 10 cm³, soit l'équivalent de 3 CubeSats 1U empilés
Masse : jusqu'à 4 kg

Les nanosatellites 3U (figure 8) peuvent se stabiliser pour orienter leurs panneaux solaires vers le soleil, observer un point du globe ou de l'espace et diriger leurs antennes vers la station sol.

Figure 8 : CubeSAT 3U

2 DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION D'UN DRIVER D'UNE IMU SUR STM32

Comme dit précédemment, le satellite embarque une expérience scientifique, appelée « **charge utile** » (ou **Payload**). Tout le reste du satellite qui lui permet de fonctionner est appelé « **la plateforme** ».

La plateforme se compose principalement des sous-systèmes suivants : **EPS, OBDH, TTC**.

Le **sous-système d'alimentation électrique** (EPS) joue un rôle essentiel pour garantir un fonctionnement fiable et continu des CubeSats. Il est principalement composé de cellules solaires, de batteries, de convertisseurs et de cartes de gestion de l'alimentation.

Le terme TTC, abréviation de « **téléométrie, suivi et commande** », désigne les données transmises par la plateforme, fournissant des informations détaillées sur l'état du satellite, la détermination de sa position grâce aux signaux de téléométrie et les commandes transmises à la plateforme.

Enfin, **Le sous-système de gestion des données embarquées** (OBDH) d'un engin spatial est le sous-système qui transporte et stocke les données entre les différentes unités électroniques et le segment sol, via le sous-système de téléométrie, de poursuite et de commande (TTC). C'est sur cette carte là que mon travail se basera principalement.

De plus, pour alimenter ma carte, j'utiliserai le **FlatSat**, une version d'un 1U mais intégralement plat pour réaliser des tests plus facilement. J'utiliserai aussi également un STLink fabriqué à l'aide d'une nucléo pour communiquer avec ma carte OBDH, et regarder mes valeurs sur le logiciel TeraTerm. La figure sur la gauche représente la carte OBDH, tandis que sur la droite représente mon environnement de travail :



Figure 9 : Carte OBDH

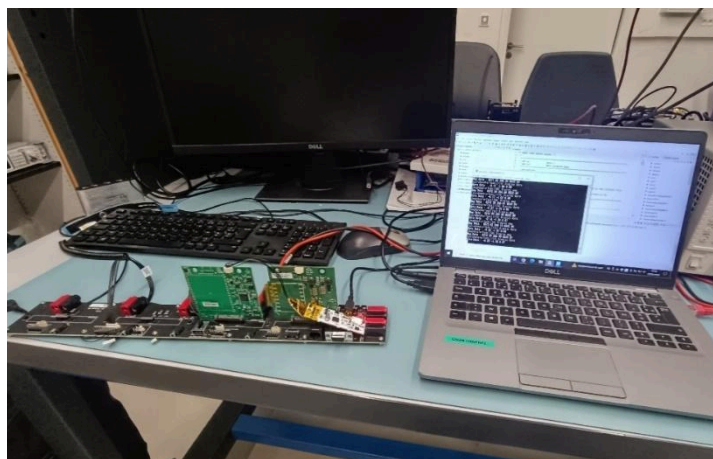


Figure 10 : Poste de travail

2.1 ETAT DES LIEUX

A mon arrivée, j'ai pu récupérer une branche GIT du firmware 1U réalisé par Garlan Ngoune Nguesta, étudiant en BUT3 de la promo 2024-2025 et ancien stagiaire au CSUM. Il avait pour but le développement drivers bas niveaux pour des composants électroniques.

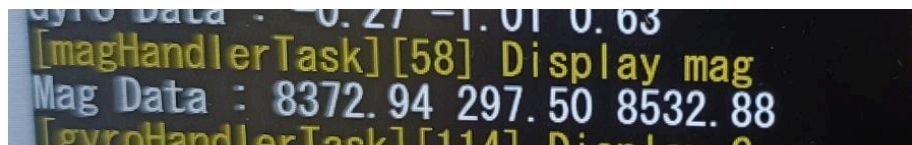
Il avait laissé derrière lui plus de 10000 de lignes de code contenant donc les fonctions bas niveaux pour but de faire fonctionner un magnétomètre (MMC5983MA) ainsi qu'un gyroscope (ICM-42688-P). Il avait aussi commencé à créer deux fichiers pour utiliser ses fonctions et obtenir les premières mesures.

Après avoir obtenu mon ordinateur de travail, ma première mission a été de lire et comprendre les fichiers source et header présents sur le projet.

2.2 LE MMC5983MA

Le **MMC5983MA** est un capteur de champ électromagnétique (en milli-gauss) sur 3 axes (X, Y et Z) avec une valeur maximale de ± 8 Gauss. J'ai donc commencé par regarder les valeurs que me fournissait ce capteur. Il faut savoir que le champ terrestre de la Terre se mesure aux alentours de 0.5 Gauss.

J'ai alors lancé le programme, ouvert TeraTerm et remarqué ceci :



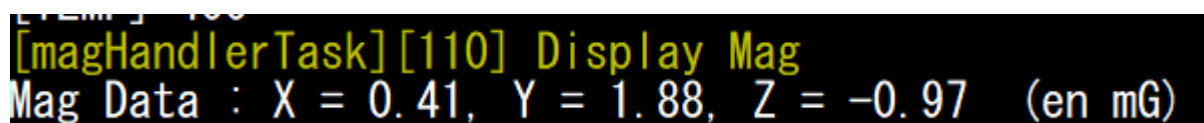
The screenshot shows a terminal window with the following text:
gyro Data : 0.27 -1.01 0.63
[magHandlerTask][58] Display mag
Mag Data : 8372.94 297.50 8532.88
[gyroHandlerTask][114] Display g

Figure 11 : Capture d'écran TeraTerm de valeurs du magnétomètre

Sur la capture d'écran ci-dessus, les valeurs représentent le champ électromagnétique mesuré selon les axes de la cartes (dans l'ordre, X, Y et Z). On peut donc remarquer que le capteur mesure un champ électromagnétique d'environ 8400 à 8500 mG pour les axes X et Z, et une valeur de 297 mG pour l'axe Y.

On peut alors commencer à émettre une hypothèse : Il y a une erreur dans le programme visant à faire fonctionner le capteur. Ma première réaction a été d'ouvrir la datasheet pour comprendre le fonctionnement du capteur. En m'aidant de cette dernière, j'ai pu localiser le problème en vérifiant les fonctions créées dans le fichier driver du mmc, et remarqué qu'il y avait des erreurs de définition, les mauvaises adresses ont été écrites.

Après avoir corrigé donc cette erreur, j'ai pu obtenir les valeurs suivantes :



The screenshot shows a terminal window with the following text:
[magHandlerTask][110] Display Mag
Mag Data : X = 0.41, Y = 1.88, Z = -0.97 (en mG)

Figure 12 : Capture d'écran TeraTerm de valeurs du magnétomètre

La capture d'écran montre cette fois-ci des valeurs plus cohérentes par rapport au résultat attendu (champ magnétique de la Terre à 0.5G). Cependant, des valeurs qui semblent cohérentes ne veulent pas dire correctes.

J'ai alors réalisé un test pour vérifier l'exactitude de mes valeurs, à l'aide de « bobines de Helmholtz », un dispositif constitué de deux bobines circulaires de même rayon, parallèles, et placées l'une en face de l'autre à une distance égale à leur rayon. En faisant circuler du courant électrique dans ces bobines, un champ magnétique est créé dans leur voisinage, qui a la particularité d'être relativement uniforme au centre du dispositif dans un volume plus petit que les bobines elles-mêmes.

Cependant, cette bobine ne mesure pas de champ magnétique, elle le produit seulement. C'est pour cela que j'ai utilisé une sonde de champ électromagnétique, qui branché sur un ordinateur avec le logiciel « Vernier Graphical Analysis », qui est un logiciel dédié aux outils de la marque Vernier, et que me renvoie une valeur de champ magnétique en milli-Tesla, sous forme d'une évolution graphique.

J'ai alors dû convertir sur TeraTerm, mes valeurs de mG en mT, c'est-à-dire diviser ma valeur par 10000, comme le montre le screenshot suivant :

```
[magHandlerTask][110] Display Mag  
Mag Data : X = 1.78, Y = -3.75, Z = -1.41 (en mG)  
Mag Data : X = 0.000, Y = -0.000, Z = -0.000 (en mT)
```

Figure 13 : Capture d'écran de valeurs de magnétomètre en mT

Le montage final ressemble alors à cela :

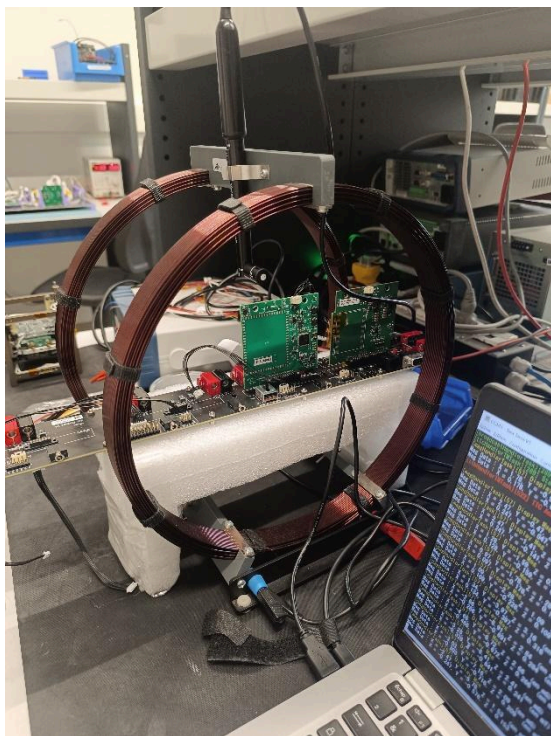


Figure 14 : Bureau Bobine

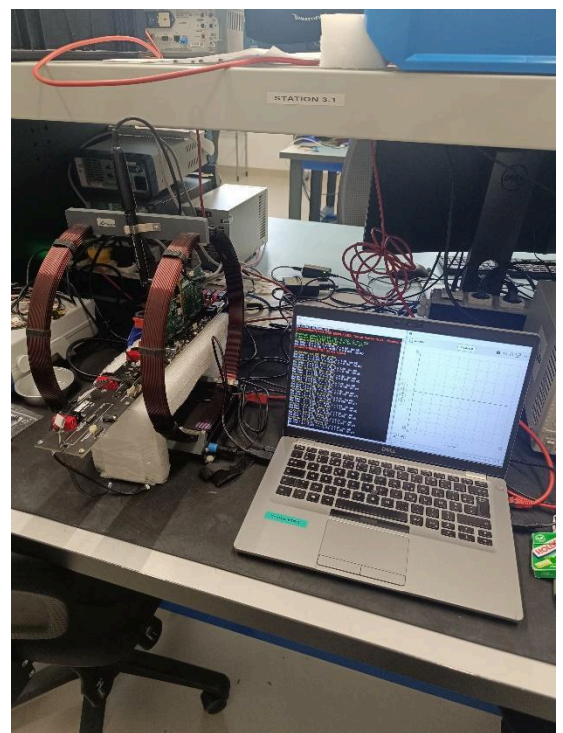


Figure 15 : Bureau bobine 2

Sur la figure 15 nous pouvons donc voir les bobines de Helmholtz, ainsi que la carte OBDH au milieu, et tout en haut la sonde, accrochées au support des bobines. Ainsi que sur la figure 14, la gauche de l'écran d'ordinateur représente les valeurs obtenues par le mmc sur Teraterm, et à droite les valeurs par la sonde.

J'ai pu alors réaliser un graphique sur le logiciel Excel des valeurs des 2 capteurs en fonction du courant émis dans la bobine :

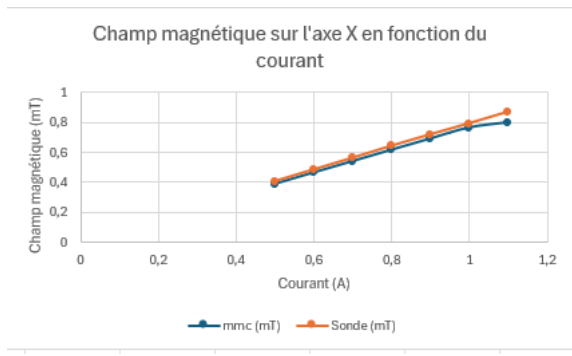


Figure 16 : Champ magnétique X

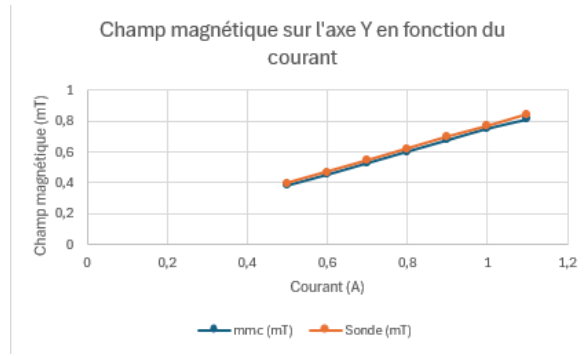


Figure 17 : Champ magnétique Y

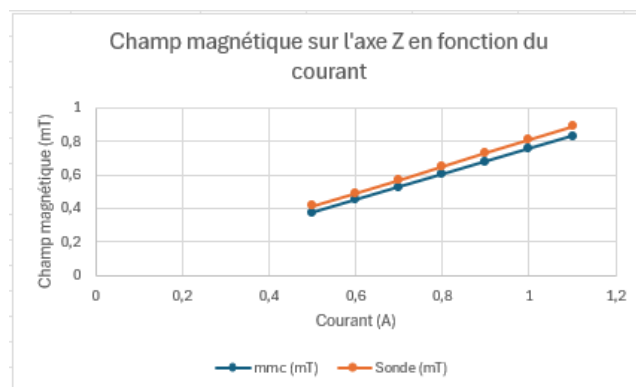


Figure 18 : Champ magnétique Z

Sur ces 3 captures d'écrans, nous pouvons remarquer que par rapport au courant, nous avons bien une évolution linéaire du champ magnétique, ainsi que les valeurs du mmc sont semblables à celle de la sonde. Nous pouvons alors en déduire que le MMC5983MA fonctionne correctement.

2.3 LE ICM-42688P

Le ICM-42688-P est un capteur 6 axes qui combine : un accéléromètre 3 axes, ainsi qu'un gyroscope 3 axes. Ma première idée fut donc, comme pour le magnétomètre, de regarder les valeurs mesurées sur TeraTerm



Figure 19 : Capture d'écran gyroscope

La capture d'écran ci-dessus révèle des mesures de vitesse angulaires en degrés / secondes, sur les axes respectifs X, Y et Z.

Cependant il y a une erreur ici aussi. Comment nous pouvons avoir une vitesse sur chacun des axes, alors que la carte ne bouge pas ? En regardant de près la datasheet, il existe un offset présent sur le capteur. C'est pourquoi j'ai alors décidé de réaliser ce code ci-dessous pour retirer l'offset :

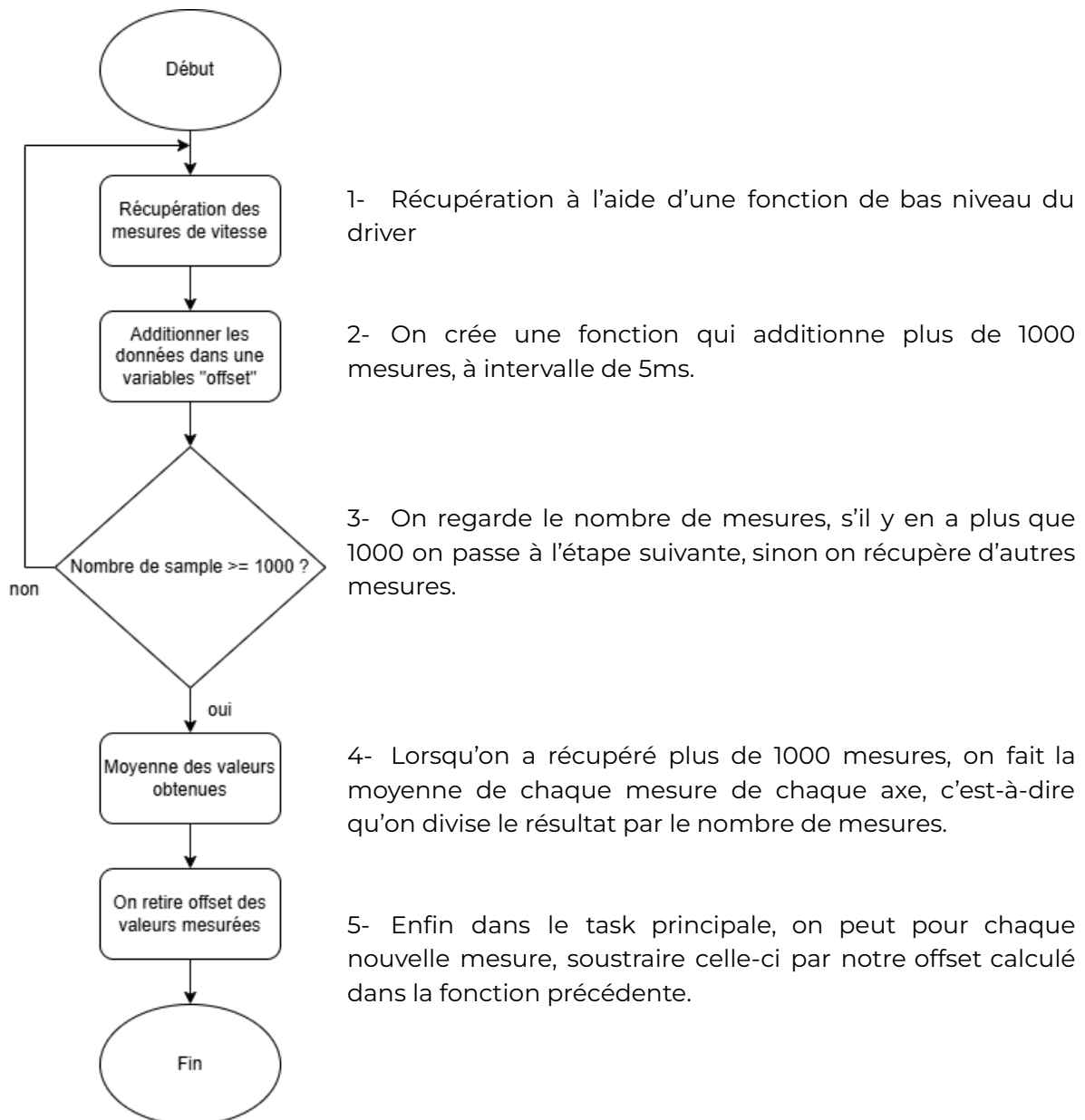
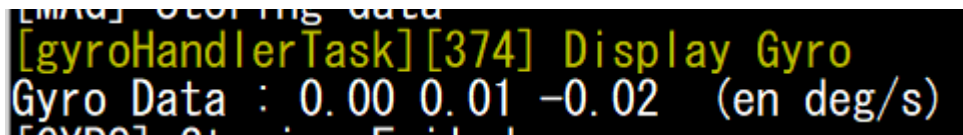


Figure 20 : Organigramme

Après avoir donc retiré l'offset, j'ai pu obtenir mesurer de nouvelles valeurs :

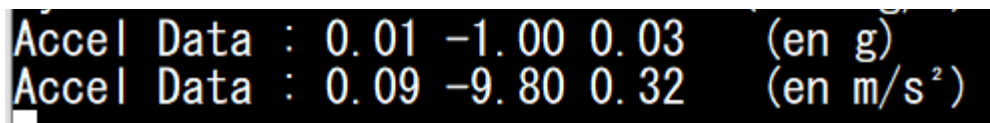


```
[gyroHandlerTask][374] Display Gyro  
Gyro Data : 0.00 0.01 -0.02 (en deg/s)
```

Figure 21 : Capture d'écran de nouvelles valeurs du gyroscope

Cette fois-ci, les valeurs sont plus cohérentes avec la réalité.

Pour utiliser l'accéléromètre, j'ai utilisé les fonctions présentes sur le driver. Voici les valeurs que j'ai pu alors mesurer :



```
Accel Data : 0.01 -1.00 0.03 (en g)  
Accel Data : 0.09 -9.80 0.32 (en m/s²)
```

Figure 22 : Capture d'écran des valeurs de l'accéléromètre

La vérification est assez simple cette fois-ci, la valeur sur l'axe Y doit correspondre normalement à la valeur de la pesanteur, qui est une accélération. La valeur de la pesanteur est égale à 9.81 m/s^2 , donc ma valeur est correcte.

L'étape suivante a été de « transformer » mes mesures de vitesses en angles. Pour obtenir un angle en degré à partir d'une vitesse en deg/s, il suffit d'intégrer notre vitesse. Pour cela, j'ai utilisé alors la méthode des trapèzes, une méthode efficace pour calculer l'aire de la courbe de mon angle par rapport au temps. Voici le calcul :

$$T = (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

Cependant, il y a un problème concernant cette méthode. Comme on utilise la donnée GyroAngles précédente pour calculer la prochaine, et que notre vitesse en deg/s n'est jamais nulle, notre angle dérive sans que notre carte bouge. Malgré ce problème, nous ne pouvons changer cela car il est impossible d'obtenir une vitesse à 0 car le capteur MEMS convertit un mouvement mécanique microscopique en signal électrique. Ce signal est toujours pollué par :

- le **bruit thermique** (agitation brownienne des électrons)
- le **bruit de quantification** de l'ADC interne

L'ICM-42688-P a une densité de bruit de **~2.8 mdps/√Hz** en mode normal. À une BW de 100 Hz, ça représente ~28 mdps de bruit RMS — jamais zéro

2.4 STOCKAGE DES DONNÉES

Après avoir réussi à effectuer des mesures à l'aide de mes capteurs, je me suis ensuite penché sur la manière de les stocker. Pour faire court, les données ne sont pas stockées seules dans un fichier, d'ailleurs ce ne sont même pas les données qui sont stockées. En réalité, ce sont des trames. La manière dont elles sont stockées sont la suivante :

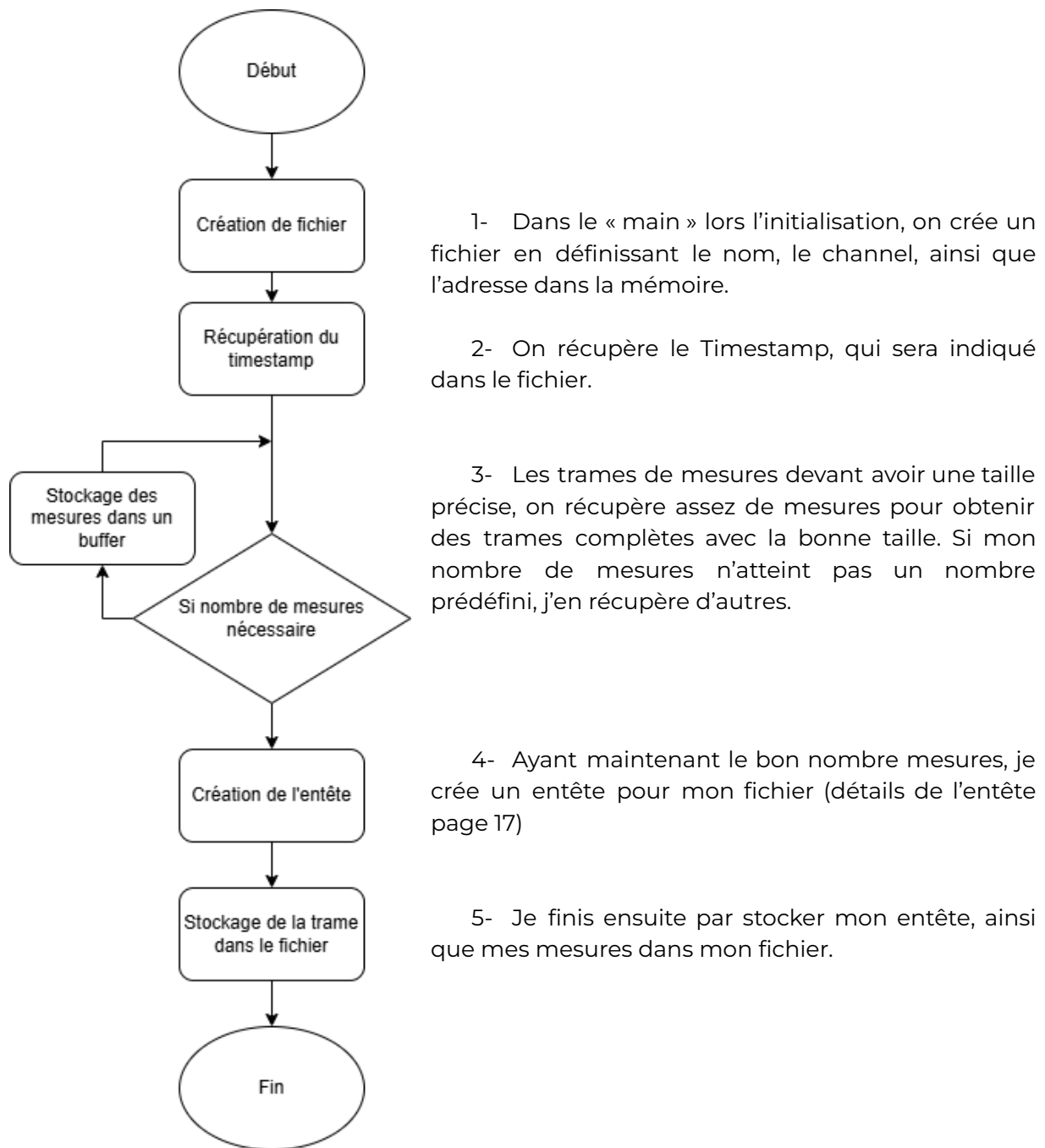


Figure 23 : Organigramme

Pour la création d'entête, tous les fichiers suivent le même pattern :

ID du sous-système	NOF	Timestamp	ID de la mesure	Période de mesure
--------------------	-----	-----------	-----------------	-------------------

Figure 25 : Pattern Header frame

OBDH_TM (0x01)	NOF (0x02)	TIMESTAMP (Storing time)		OBDH_TEMP_TM (0x00)	OBDH_PER_TEMP
TEMP_3_(TS*PER_TEMP)		TEMP_2_(TS-2*PER_TEMP)	TEMP_1_(TS-PER_TEMP)	TEMP_(TS)	

Figure 26 : Pattern frame TMP

Par exemple, le fichier de température (ou fichier TMP) ressemble à ceci :

- L'ID du sous-système (OBDH dans notre cas), est représenté par OBDH_TM, soit 0x01.
- Le NOF, ou Number Of Frames, constitue le nombre de trames présente lors du stockage dans un fichier. Ici, nous avons une trame d'en-tête, ainsi qu'une trame de mesures de température, donc 0x02.
- Le Timestamp représente la date et l'heure de la création du fichier.
- L'ID de la mesure ici est OBDH_TEMP_TM qui est égale à 0x00.
- Et la période de la mesure, OBDH_PER_TEMP, peut être réglée dans le code d'utilisation du capteur de température. Par exemple, une période de 30s serait 0x1E.

Ces 5 valeurs ci-dessus représentent alors l'entête. Les 4 mesures suivantes, quant à elles, sont 4 mesures de températures. Voici alors un exemple de trame :

010269CCE71900E18F018F0190019001

Figure 27 : Exemple de Trame de fichier TMP

Ce qui fait alors un fichier faisant 16 octets, 8 pour l'entête (1+1+4+1+1), et 8 pour les mesures (2 chacune).

Maintenant, il ne reste plus qu'à faire cela pour le gyroscope et le magnétomètre. Cependant, comme dit précédemment, les fichiers de température sont des fichiers « TMP », alors rajouté des fichiers « GYR » et « MAG » ferait beaucoup de fichiers pour un même sous-système, surtout que les autres SS ont déjà leurs fichiers nommés par leur nom (« EPS », « TTC », « PL »).

On a alors décidé, que plutôt de créer trois fichiers avec des noms différents, créer un seul fichier nommé « OBD », contenant toutes les mesures des capteurs. La méthode de stockage ne change pas, elle est juste utilisée dans un fichier header / source à part pour utiliser une fonction « obdhTmFileHandlerTask », dans chacun des fichiers source des capteurs.

3 TESTS D'ENDURANCE OBDH SUR FLATSAT

Ayant bien avancé sur mon sujet de stage principal, on a pu me confier d'autres missions. Une des missions que j'ai pu réaliser souvent sont des tests d'endurance OBDH sur FLATSAT.

3.1 BUT DU TEST

En effet, un satellite assemblé a montré un comportement inattendu lors de l'AIT, où plusieurs anomalies imprévisibles affectant l'OBDH ont été observées :

- Un arrêt RTC
- Contenu incorrect des balises (mémoire OBC excessive, mode satellite erroné)
- OBDH « hot » crash : NACK de tous les TC
- Crash « cold » OBDH : plus de messages, ni de réponses sur le bus CAN

Dans ce contexte, nous voulons voir si ces anomalies apparaissent aussi sur le FLATSAT, afin de déterminer si le problème vient du PCB OBDH du EQM2 ou de la nouvelle version de l'OBDH.

3.2 PROTOCOLE

C'est pourquoi j'ai dû suivre un protocole durant 3 heures, réalisé par Oriane, ingénieur système au CSUM, avec qui j'ai pu travailler sur ces tests de nombreuses fois. Pour réaliser mes tests, j'ai utilisé plusieurs outils, comme le testbench (un outil informatique avec un format graphique HTML qui convertit les trames HEXA pour permettre à l'utilisateur de comprendre les trames décodées). J'ai pu également avoir accès à la MCC (structure qui rassemble les moyens nécessaires à la gestion opérationnelle d'un satellite artificiel, d'une sonde spatiale explorant le système solaire ou l'accomplissement de la mission d'un vol habité.)

Le protocole consiste alors en regarder toute les 5 minutes si je n'ai pas eu de « OBDH ERROR », c'est-à-dire une erreur quelconque qui ferait incrémenter le nombre total d'erreur, également de regarder si le satellite est bien dans le mode dans lequel le test est effectué, c'est-à-dire COMMISSIONING, MISSION..., bien vérifier que je reçois toujours des « OBDH REQUEST », et enfin noter la mémoire en kb.

Je devais également toutes les 30 minutes, faire des dumps de chaque sous-système, c'est-à-dire transférer des fichiers stockés dans la FRAM, directement vers la GS.

Et enfin, au bout d'une heure et demie, effectuer une TC218, soit une commande de FORCE BEACON.

3.3 COMPTE-RENDU

	Memory (kb)	OBDH ERROR	OBDH MODE	EPS MODE	TTC MODE	PL MODE	OBDRQST ERROR?	DUMP LIST	DUMP OBDH	DUMP EPS	DUMP TTC
Start	1.64	1	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
5	1.84	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
10	2.04	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
15	2.39	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
20	2.71	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
25	2.93	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
30	3.25	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO	OK	OK	OK	OK
35	3.68	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
40	3.88	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
45	4.22	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
50	4.55	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
55	4.77	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
60	5.09	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO	OK	OK	OK	OK
65	5.54	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
70	5.74	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
75	6.07	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
80	6.59	2	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
85	6.76	3	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
90	6.99	3	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO	OK	OK	OK	OK
95	7.59	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
100	7.94	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
105	8.14	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
110	8.48	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
115	8.82	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
120	9.02	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO	OK	OK	OK	OK
125	9.42	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
130	9.77	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
135	9.95	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
140	10.3	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
145	10.66	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
150	10.84	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO	OK	OK	OK	OK
155	11.24	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
160	11.58	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
165	11.79	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
170	12.13	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
175	12.46	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO				
180	12.66	6	COMM	COMM	BEACON	NOMINAL	NO	OK	OK	OK	OK

Durant ce test, j'ai alors réalisé un compte-rendu sur Excel pour chaque étape du test :

Ces compte-rendu (figure 27 et 28) ont été réalisés simultanément des tests. Sur la figure 27, la colonne tout à gauche représente le temps passé en minutes, et à sa droite toutes les données à regarder toutes les 5 minutes, c'est-à-dire mémoire, les erreurs, les modes et les dumps.

RESET INFO	CLOCK_FRAME	EPS_WARNING	TC218	Memory before TC218 (kb)	OBDH ERROR before TC218
			OK	7.15	6
				Memory after TC218 (kb)	OBDH ERROR after TC218
				7.28	6
				Final Memory Value	Final OBDH ERROR Value
OK	OK	OK		12.9	6
				RESET AT START	RESET FINAL
				0	0
				BATTERY AT START	BATTERY FINAL
OK	OK	OK		3880	3700
OK	OK	OK			
OK	OK	OK			
OK	OK	OK			
OK	OK	OK			

Sur cette deuxième partie de compte-rendu est représenté sur la gauche, les infos à regarder après chaque dump, donc le RESET_INFO, c'est-à-dire les informations à propos du dernier reset du satellite, le CLOCK_FRAME (trame timestamp envoyée toute les 200ms) ainsi que les EPS_WARNING, des trames envoyées correspondantes à l'état de la batterie.

Et sur la droite, les données récoltées après une TC218.

4 OPÉRATION ROB3A

ROBUSTA-3A (ou ROB3A), est un satellite 3U dont le but est de s'orienter vers un point précis de la Terre pour collecter des données environnementales, qui seront transmises à Météo France, afin de leur permettre d'améliorer la prévision d'épisodes cévenols.



J'ai alors pu observer une opération de ce satellite. Une opération consiste en la surveillance de l'état du vaisseau spatial grâce aux données de télémétrie (TM) reçues depuis une « station sol » (GS).

Dans notre cas, il s'agissait de formater la mémoire lorsqu'elle est trop pleine, faire des dumps pour récupérer les fichiers, ou encore envoyer des télécommandes avec un timestamp précis pour que la commande s'exécute en temps voulu.

Il faut savoir qu'une opération se fait toujours à deux personnes : un opérateur qui envoie les commandes aux satellites, et un ingénieur système qui décide quelle commande à envoyer.

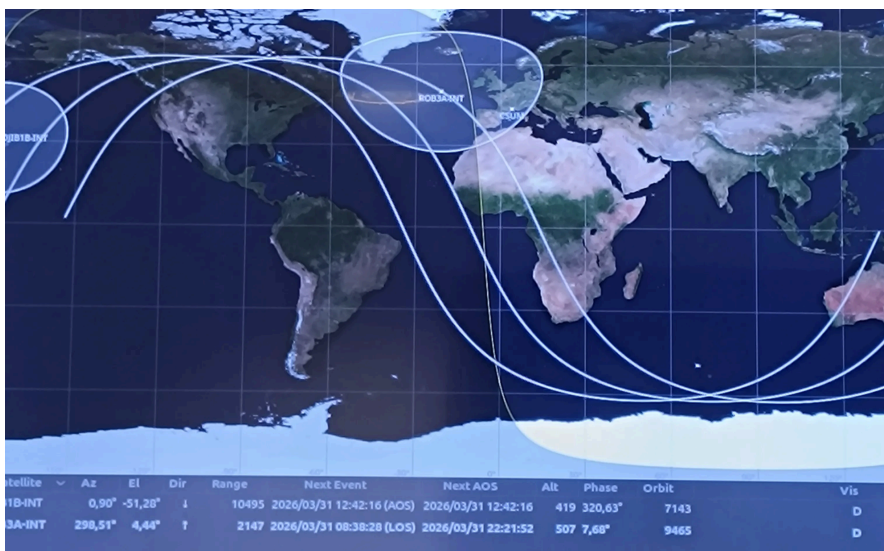


Figure : Ecran parcours satellite

Le cercle autour du satellite (figure 30), représente la zone dans lequel on peut communiquer avec lui. Le moment où nous pouvons communiquer avec lui s'appelle le « AOS » (ici 8:27:56), tandis que la perte de communication s'appelle le « LOS » (ici 8:38:28), soit un laps de temps de 10 minutes pour réaliser toutes les tâches nécessaires. Sachant que le satellite pointe continuellement le soleil pour recharger ses batteries, il faut dans le temps imparti faire pointer le satellite vers la GS.

CONCLUSION

Pour conclure, je dirais que ce stage m'a permis non seulement de consolider mes compétences liées à la programmation STM32, mais aussi dans le fait de trouver des solutions seul sur des problèmes concrets. J'ai pu également approfondir mes connaissances sur le domaine spatial, mais aussi en découvrir plus sur la voie que je veux suivre en tant qu'ingénieur dans ce domaine.

Je remercie encore une fois le CSUM de m'avoir offert cette opportunité, ainsi que toute l'équipe qui m'a bien accueilli durant ces 16 semaines.

Concernant l'avancement de mes travaux, j'ai pu écrire sur GitLab, une note concernant l'avancée de mon travail, ainsi que les travaux qui restaient à faire pour le prochain stagiaire qui travaillera sur ce sujet.

1U OBDH IMU Integration Advancement

 Issue created 6 minutes ago by **Roman ORLIANGE**

All modification added to IMU Integration

Advancements (based on V28.0)

- ICM42688P and MMC5983MA measures their data and show them in TeraTerm (measures verified and validated).
- Created a new file "obdhTmFileHandler", for function related to storing data
- New file "OBD" to stock gyro, mag and temp measures.
- Gyro and Mag measure are stocked in frames, in the same way as temperature measure
- GyroDebugFrame created to send frame on SPECIAL_CMD on testbench
- Updated obdhParameters with new gyro and mag sample period, setting a max file size for obdh files.
- Deleted EnableMeasure on temperature measure. Instead, created a condition to get measure (if samplePeriod = 0, it doesn't take temp measure).

Remains to be done

- Create a magSendDebugFrame for SPECIAL_CMD Testbench (on the same way as gyroSendDebugFrame)

I. GLOSSAIRE

CSUM	Centre Spatial Universitaire de Montpellier
ESA	European Space Agency
UM	Université Montpellier
FVA	Fondation Van Allen
JPL	Jet Propulsion Laboratory
NASA	National Aeronautics and Space Administration
CNES	Centre National d'Etudes Spatiales
UAR	Unité d'Appui et de Recherche
PSLV	Polar Satellite Launch Vehicle
PME	Petites et Moyennes Entreprises
AIT	Assemble Intégration et Tests
EPS	Electrical Power System
OBDH	On Board Data Handling
TTC	Telemetry, Tracking and Command
PL	Payload
NOF	Number of Frames
GS	Ground Station (Station Sol)
LOS	Lost Of Signal
AOS	Acquisition of Signal
MCC	Mission Control Center
PCB	Printed Circuit Board
CAN	Controller Area Network
FRAM	Ferroelectric Random Access Memory
BW	Bandwidth (Largeur de bande)
MEMS	Micro-Electro-Mechanical System

<i>Figure 1 : Pot vibrant</i>	8
<i>Figure 2 : Caisson de vide thermique</i>	8
<i>Figure 3 : Centre de contrôle</i>	8
<i>Figure 4 : Station sol</i>	8
<i>Figure 5 : Salle blanche</i>	9
<i>Figure 6 : Les différents formats de CUBESAT</i>	9
<i>Figure 7 : CUBESAT 1U</i>	10
<i>Figure 8 : CUBESAT 3U</i>	10
<i>Figure 9 : Bureau de travail</i>	11
<i>Figure 10 : Carte OBDH</i>	11
<i>Figure 11 : Capture d'écran TeraTerm de valeurs du magnétomètre</i>	13
<i>Figure 12 : Capture d'écran de nouvelles valeurs magnétomètre</i>	13
<i>Figure 13 : Capture d'écran de valeurs de magnétomètre en mT</i>	14
<i>Figure 14 : Montage final avec ordinateur</i>	14
<i>Figure 15 : Montage bobines + sonde + carte OBDH</i>	14
<i>Figure 16 : Graphique du champ magnétique sur l'axe Y en fonction du courant</i>	15
<i>Figure 17 : Graphique du champ magnétique sur l'axe X en fonction du courant</i>	15
<i>Figure 18 : Graphique du champ magnétique sur l'axe Z en fonction du courant</i>	15
<i>Figure 19 : Capture d'écran TeraTerm de valeurs du gyroscope</i>	15
<i>Figure 20 : Organigramme offset</i>	16
<i>Figure 21 : Capture d'écran de nouvelles valeurs du gyroscope</i>	17
<i>Figure 22 : Capture d'écran des valeurs de l'accéléromètre</i>	17
<i>Figure 23 : Calcul méthode des trapèzes</i>	17
<i>Figure 24 : Organigramme stockage données</i>	18
<i>Figure 25 : Pattern Header trame</i>	19
<i>Figure 26 : Pattern trame TMP</i>	19
<i>Figure 27 : Exemple de Trame de fichier TMP</i>	19
<i>Figure 28 : Compte-rendu Test FLATSAT 1/2</i>	21
<i>Figure 29 : Compte-rendu Test FLATSAT 2/2</i>	22
<i>Figure 30 : Opération ROB3A</i>	23
<i>Figure 31 : Ecran parcours satellite</i>	23
<i>Figure 32 : Issue Gitlab</i>	24